

수직선과 일차부등식의 활용 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

수직선으로 나타내기 · 해의 개수와 조건 · 괄호·분수·소수 계수 · 활용

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	속이 찬 점 ●	● / 속이 찬 점 / 채운 점	8번
2	왼쪽	왼쪽 방향 / 5보다 작은 쪽	9번
3	$x > 3$	$3 < x$	8번, 9번
4	$x \leq -1$	$x \leq -1$ / $x \leq -1$	8번, 9번
5	4 개	—	10번, 11번
6	5 개	—	10번, 11번
7	2 개	2개 / 2	10번, 11번
8	$x \leq 4$	$4 \geq x$	7번, 13번
9	$x > 4$	$4 < x$	13번
10	$x < 3$	$x < 3$	7번, 13번
11	5 개	—	14번, 15번
12	12 km	—	14번, 15번
13	6 권	6권 / 6	14번, 15번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		
10	○ △ X		
11	○ △ X		
12	○ △ X		
13	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헛갈렸나	몇 번 나왔나
7	이항할 때 부호를 바꾸지 않음 ($2x + 1 < 7$ 에서 $2x < 8$ 로)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
8	수직선의 ● 과 ○ 을 반대로 찍음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
9	수직선에서 칠하는 방향을 반대로 잡음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
10	경계값을 포함할지 말지를 잘못 보아 개수가 어긋남	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
11	자연수와 정수를 같은 것으로 봄 (0 과 음수를 빠뜨리거나 넣음)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
13	괄호·분수·소수를 정리할 때 일부 항에만 적용함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
14	활용에서 소수로 나온 답을 반대로 올리거나 내림 (최대 개수인데 올림)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
15	활용에서 부등식을 잘못 세움 (기본요금·평균 조건을 빠뜨림)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

7
이항할 때 부호를 바꾸지 않음 ($2x + 1 < 7$ 에서 $2x < 8$ 로)

괜찮아요 이항은 방정식에서도 자주 미끄러지는 곳이에요. 부등식이라 더 조심스러운 게 당연해요.

이렇게 볼까요 이항은 사실 양변에서 같은 수를 빼는 일이에요. 양변에서 1 을 빼면 오른쪽의 7 은 얼마가 되나요?

스스로 답해 봐요 한쪽에서 반대쪽으로 넘어간 항의 부호는 그대로일까요, 반대로 바뀔까요?

확인 문제 $\cdot x + 2 < 9$ 를 풀면? _____

8
수직선의 ● 과 ○ 을 반대로 찍음

괜찮아요 점 모양 하나로 포함과 제외를 나타내니까, 표시가 헛갈리는 게 자연스러워요.

이렇게 볼까요 $\geq$ 는 그 수 자신도 해에 들어간다는 뜻이에요. 해에 들어가는 수 자리에는 채워진 점과 뚫린 점 중 어느 것이 어울릴까요?

스스로 답해 봐요 부등호에 등호가 붙어 있는지를 먼저 보면, 점 모양은 저절로 정해지지 않을까요?

확인 문제 $\cdot x < 5$ 를 수직선에 나타낼 때 5 에 찍는 점은? _____

9 수직선에서 칠하는 방향을 반대로 잡음

괜찮아요 부등호 모양과 방향을 한꺼번에 떠올리려니 헛갈리는 거예요. 수직선의 성질 하나만 붙잡으면 쉬워져요.

이렇게 볼까요 수직선은 오른쪽으로 갈수록 수가 커져요. 그러면 5 보다 작은 수들은 5 를 기준으로 어느 편에 모여 있을까요?

스스로 답해 봐요 부등호 모양을 외우는 대신, 범위에 들어가는 수를 하나 골라 수직선에 찍어 보면 어떨까요?

확인 문제 $x \geq 1$ 을 수직선에 나타내면 1 의 어느 쪽을 칠할까요? _____

10 경계값을 포함할지 말지를 잘못 보아 개수가 어긋남

괜찮아요 부등호에 등호가 붙었는지만 놓쳐도 개수가 하나씩 달라져요. 아주 흔한 지점이에요.

이렇게 볼까요 $x \leq 4$ 와 $x < 4$ 를 만족하는 자연수를 각각 손으로 적어 보면, 두 경우의 개수가 같은가요?

스스로 답해 봐요 세기 전에 양쪽 끝의 등호를 먼저 확인하면 무엇이 달라질까요?

확인 문제 $0 < x \leq 3$ 을 만족하는 정수 x 는 몇 개인가요? _____

11 자연수와 정수를 같은 것으로 봄 (0 과 음수를 빠뜨리거나 넣음)

괜찮아요 둘 다 '수'라서 구분이 흐릿해지기 쉬워요. 한 번 정리해 두면 오래 가요.

이렇게 볼까요 -2, -1, 0, 1 네 개의 수 중에서 자연수는 몇 개인가요? 정수는 몇 개인가요?

스스로 답해 봐요 문제가 자연수를 물었는지 정수를 물었는지, 세기 전에 확인했나요?

확인 문제 $-1 \leq x < 2$ 를 만족하는 자연수 x 는 몇 개인가요? _____

13 괄호·분수·소수를 정리할 때 일부 항에만 적용함

괜찮아요 앞쪽 항을 고치고 나면 다 한 것 같은 기분이 들어요. 정말 흔한 순간이에요.

이렇게 볼까요 양변에 10 을 곱한다는 것은 좌변의 모든 항과 우변에도 곱한다는 뜻이에요. 지금 식에서 곱하지 않고 남겨 둔 항이 있나요?

스스로 답해 봐요 괄호 밖의 수는 괄호 안의 항 몇 개와 만나야 할까요?

확인 문제 $2(x + 3) < 16$ 을 풀면? _____

14 활용에서 소수로 나온 답을 반대로 올리거나 내림 (최대 개수인데 올림)

괜찮아요 계산은 다 맞았는데 마지막 한 줄에서 갈리는 자리예요. 아까워서 오히려 오래 기억에 남아요.

이렇게 볼까요 한 개 3000원짜리를 10000원으로 살 때 $x \leq 3.33...$ 이 나왔어요. 네 개를 사면 돈이 모자라지 않을까요?

스스로 답해 봐요 '최대 몇 개'는 조건을 지키는 수 중 가장 큰 것인가요, 조건을 넘어서 첫 수인가요?

확인 문제 $x \leq 7.5$ 를 만족하는 가장 큰 자연수는? _____

15 활용에서 부등식을 잘못 세움 (기본요금·평균 조건을 빠뜨림)

괜찮아요 식만 세워지면 나머지는 늘 하던 계산이에요. 그래서 여기가 가장 중요한 고비예요.

이렇게 볼까요 택시 기본요금은 거리와 상관없이 한 번만 붙어요. 그 요금을 거리마다 곱해 버리면 요금이 어떻게 될까요?

스스로 답해 봐요 구하려는 것을 x 로 두었다면, 문제의 어떤 말이 부등호가 되고 어떤 말이 등호가 되나요?

확인 문제 한 개 800원인 빵을 5000원으로 살 때, 개수 x 에 대한 부등식은? _____

확인 문제 정답 — 7번 $x < 7$ · 8번 빈 점 ○ · 9번 오른쪽 · 10번 3개 · 11번 1개 ($x = 1$) · 13번 $x < 5$ · 14번 7 · 15번 $800x \leq 5000$

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 속이 찬 점 ●

부등식 $x \geq 2$ 를 수직선 위에 나타낼 때, 2 에 찍는 점이 어떤 점인지 쓰시오.

힌트 · $\geq$ 는 2 자신도 해에 들어간다는 뜻이에요.

$x \geq 2$ 에는 2 도 포함돼요. 포함하는 경계에는 속이 찬 점 ● 을 찍어요.

2. 왼쪽

부등식 $x < 5$ 를 수직선 위에 나타낼 때, 5 를 기준으로 어느 쪽을 칠해야 하는지 쓰시오.

힌트 · 수직선에서는 오른쪽으로 갈수록 수가 커져요.

$x < 5$ 는 5 보다 작은 수예요. 수직선에서 작은 수는 5 의 왼쪽에 있으므로 왼쪽을 칠해요.

3. $x > 3$

수직선 위에서 3 에 빈 점 ○ 을 찍고 그 오른쪽을 칠했다. 이 수직선이 나타내는 부등식을 쓰시오.

힌트 · 빈 점은 그 수를 포함하지 않는다는 뜻이에요.

오른쪽을 칠했으니 3 보다 큰 수이고, 빈 점이니 3 자신은 포함하지 않아요. 그러므로 $x > 3$ 이예요.

4. $x \leq -1$

수직선 위에서 -1 에 속이 찬 점 ● 을 찍고 그 왼쪽을 칠했다. 이 수직선이 나타내는 부등식을 쓰시오.

힌트 · 속이 찬 점은 그 수를 포함한다는 뜻이에요. 칠한 쪽은 큰 쪽일까요, 작은 쪽일까요?

속이 찬 점 ● 은 -1 을 포함한다는 뜻이라 부등호에 등호가 붙어요. 왼쪽을 칠했으니 -1 보다 작거나 같은 수예요. 따라서 $x \leq -1$ 이예요.

5. 4 개

부등식 $x \leq 4$ 를 만족하는 자연수 x 는 모두 몇 개인지 구하시오.

힌트 · 자연수는 1 부터 시작해요. 4 도 들어가나요?

4 이하인 자연수는 1, 2, 3, 4 예요. 등호가 있으니 4 도 포함해서 모두 4개예요.

6. 5 개

부등식 $-2 \leq x < 3$ 을 만족하는 정수 x 는 모두 몇 개인지 구하시오.

힌트 · 정수에는 음수와 0 도 들어가요. 양쪽 끝의 등호를 각각 확인해요.

-2 이상 3 미만인 정수는 -2, -1, 0, 1, 2 예요. -2 는 포함하고 3 은 포함하지 않으니 모두 5개예요.

7. 2 개

부등식 $x < 3$ 을 만족하는 자연수 x 는 모두 몇 개인지 구하시오.

힌트 · 자연수는 1 부터 시작해요. 3 은 들어갈까요?

자연수는 1, 2, 3, ... 이에요. $x < 3$ 이므로 3 은 포함되지 않고 1 과 2 만 해당해요. 따라서 2개 예요.

8. $x \leq 4$

일차부등식 $2(x - 1) \leq 6$ 을 풀어 x 의 값의 범위를 구하시오.

힌트 · 괄호를 먼저 풀어요. 2 를 괄호 안 두 항 모두에 곱해요.

$2(x - 1) \leq 6 \rightarrow 2x - 2 \leq 6 \rightarrow 2x \leq 8 \rightarrow x \leq 4$ 예요.

9. $x > 4$

일차부등식 $\frac{x}{2} + 1 > 3$ 을 풀어 x 의 값의 범위를 구하시오.

힌트 · 양변에 2 를 곱해 분모를 없애요. 오른쪽의 3 에도 2 를 곱해야 해요.

양변에 2 를 곱하면 $x + 2 > 6$ 이 되고, 2 를 이항하면 $x > 4$ 예요.

10. $x < 3$

일차부등식 $3(x + 2) < 15$ 를 풀어 x 의 값의 범위를 구하시오.

힌트 · 괄호를 풀어도 되고, 양변을 3 으로 나누어도 돼요.

양변을 3(양수)으로 나누면 $x + 2 < 5$ 이고, 2 를 옮기면 $x < 3$ 이예요. 괄호를 먼저 풀어 $3x + 6 < 15$ 로 해도 같은 답이 나와요.

11. 5 개

한 개에 1500원인 아이스크림을 8000원으로 최대 몇 개까지 살 수 있는지 구하시오.

힌트 · 아이스크림 x 개의 값이 8000원 이하가 되어야 해요.

개수를 x 라 하면 $1500x \leq 8000$ 이고, 양변을 1500 으로 나누면 $x \leq 5.33...$ 이예요. 개수는 자연수이므로 최대 5개예요.

12. 12 km

기본요금이 3000원이고 1 km 를 갈 때마다 1000원씩 더 붙는 택시가 있다. 15000원으로 최대 몇 km 까지 갈 수 있는지 구하시오.

힌트 · 기본요금 3000원은 거리와 상관없이 한 번만 붙어요.

간 거리를 x km 라 하면 $3000 + 1000x \leq 15000$ 이예요. 3000 을 이항하면 $1000x \leq 12000 \rightarrow x \leq 12$. 최대 12 km 까지 갈 수 있어요.

13. 6 권

한 권에 800원인 공책을 5000원으로 최대 몇 권까지 살 수 있는지 구하시오.

힌트 · 공책 수를 x 라 하고 부등식을 세운 뒤, 답이 자연수여야 한다는 것을 잊지 마세요.

공책을 x 권 산다고 하면 $800x \leq 5000$ 이에요. 양변을 800 으로 나누면 $x \leq 6.25$ 예요. x 는 자연수이므로 가장 큰 값은 **6권** 이에요. 6.25 를 반올림해 6 이라고 하면 우연히 맞지만, 올림했다면 틀렸을 거예요 — “**최대**”이니 소수점 아래를 버려요.